Électromagnétisme 3
Électromagnétisme dans l'ARQS

Compétences

- ❏ Simplifier les équations de Maxwell et l'équation de conservation de la charge dans l'ARQS en admettant que les courants de déplacement sont négligeables.
- ❏ Étendre le domaine de validité des expressions des champs magnétiques obtenues en régime stationnaire.
- ❏ Relier la circulation du champ électrique à la dérivée temporelle du flux magnétique.
- ❏ Décrire la géométrie des courants de Foucault dans le cas d'un conducteur cylindrique soumis à un champ magnétique parallèle à son axe, uniforme et oscillant.
- ❏ Exprimer la puissance dissipée par effet Joule en négligeant le champ propre et expliquer le rôle du feuilletage.
- ❏ Exprimer l'énergie magnétique d'une bobine seule ou de deux bobines couplées en fonction des coefficients d'inductance et des intensités.
- ❏ Déterminer, à partir de l'expression de l'énergie magnétique, l'expression de la densité volumique d'énergie magnétique dans le cas d'une bobine modélisée par un solénoïde long.
- ❏ Citer l'expression de la densité volumique d'énergie magnétique.
- ❏ Établir, dans le cas de deux bobines couplées, l'inégalité $M^2 \leq L_1 L_2$.

Questions de cours des interrogations orales

- ❏ Énoncer les équations de Maxwell dans l'ARQS. Établir la condition à laquelle on peut négliger les courants de déplacement.
- ❏ Établir l'expression du vecteur densité de courant puis de la puissance dissipée par les courants de Foucault dans un cylindre conducteur placé dans un champ magnétique uniforme et sinusoïdal.
- ❏ Établir le champ magnétique créé par un solénoïde puis son inductance propre.
- ❏ Sur l'exemple du solénoïde, établir l'expression de la densité volumique d'énergie magnétique.
- ❏ À partir de l'expression des flux magnétiques, établir l'énergie stockée dans deux bobines en interaction puis établir une inégalité portant sur l'inductance mutuelle et les inductances propres.

Entrainements

❏ 5.2 ❏ 5.4 ❏ 5.5 ❏ 5.7 ❏ 5.8

Exercices

❏ Exercice 1 ❏ Exercice 2 ❏ Exercice 3 ❏ Exercice 4 ❏ Exercice 5 ❏ Exercice 6
❏ Exercice 7 ❏ Exercice 8

Devoirs maison

❏ DM 1

Résumé du cours

1. ARQS magnétique

1.1. Courants de déplacement

Le terme $\varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$ se nomme la densité de courant de déplacement[1]. Son unité est $\mathrm{A\,m^{-2}}$.

L'ARQS[2] magnétique consiste à négliger les courants de déplacement.

Point clé 1 – Équations de Maxwell dans l'ARQS ♥

Hypothèse : Dans l'ARQS magnétique

$$\mathrm{div}\ \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

$$\overrightarrow{\mathrm{rot}}\,\vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

$$\mathrm{div}\ \vec{B} = 0$$

$$\overrightarrow{\mathrm{rot}}\,\vec{B} = \mu_0 \vec{j}$$

avec $\vec{E}$ le champ électrique ($\mathrm{V\,m^{-1}}$) ; ρ la densité volumique de charge ($\mathrm{C\,m^{-3}}$) ; ε_0 la permittivité diélectrique du vide ($\mathrm{F\,m^{-1}}$) ; $\vec{B}$ le champ magnétique (T) ; t le temps (s) ; μ_0 la perméabilité magnétique du vide ($\mathrm{H\,m^{-1}}$) ; $\vec{j}$ le vecteur densité volumique de courant ($\mathrm{A\,m^{-2}}$).

Application 1 ✍

Jusqu'à quelle fréquence un circuit électronique réalisé sur platine d'essai reste-t-il dans le cadre de l'ARQS magnétique ?

Point clé 2 – Condition d'application de l'ARQS ✍

$$\frac{\lambda}{\tau} \ll c$$

avec λ la longueur caractéristique du système (m) ; τ la durée caractéristique de variation des grandeurs (s) ; c la célérité de la lumière dans le vide ($\mathrm{m\,s^{-1}}$).

1.2. Du régime stationnaire au régime variable

Dans l'ARQS magnétique, les équations de Maxwell-Thomson et Maxwell-Ampère sont les mêmes qu'en stationnaire. Tous les résultats vus dans le chapitre « Champ magnétique en régime stationnaire » restent donc valables.

Point clé 3 – Théorème d'Ampère ♥ ✍

Hypothèse : Dans l'ARQS magnétique

$$\oint_{\mathcal{C}} \vec{B}.\mathrm{d}\vec{l} = \mu_0 I_{\text{enlacé}}$$

avec $\mathcal{C}$ une courbe fermée orientée ; $\vec{B}$ le champ magnétique (T) ; $\mathrm{d}\vec{l}$ l'élément de longueur de $\mathcal{C}$, orienté dans son sens de parcours (m) ; μ_0 la perméabilité magnétique du vide ($\mathrm{H\,m^{-1}}$) ; $I_{\text{enlacé}}$ le courant électrique enlacé par la courbe d'Ampère (A).

[1] Il est parfois appelé simplement courant de déplacement par abus de langage.

[2] approximation des régimes quasi-stationnaires

1.3. Principe de l'ARQS

Dans l'ARQS, les courants créent des champs magnétiques (qu'on peut déterminer avec le théorème d'Ampère) qui induisent à leur tour des champs électriques (qu'on peut déterminer avec la loi de Maxwell-Faraday).

1.4. ARQS et loi des nœuds

Dans l'ARQS, le vecteur densité volumique de courant électrique est à flux conservatif. Il s'agit d'une autre formulation de la loi des nœuds.

Point clé 4 – Loi des nœuds ♥ ✍

Hypothèses :

- *Dans l'ARQS magnétique*
- *La surface fermée S entoure le nœud et est orientée vers l'extérieur.*
- *Les intensités i_k des branches sont comptées positivement lorsqu'elles sortent du nœud.*

$$\oiint_S \vec{j} \cdot \overrightarrow{\mathrm{d}S} = \sum_k i_k = 0$$

avec $\vec{j}$ le vecteur densité volumique de courant ($\mathrm{A\,m^{-2}}$) ; $\overrightarrow{\mathrm{d}S}$ l'élément de surface de S, orienté vers l'extérieur ($\mathrm{m^2}$) ; i_k l'intensité du courant dans la k-ième branche reliée au nœud (A).

2. Induction

2.1. Circulation du champ électrique

Point clé 5 – Circulation du champ électrique ♥ ✍

Hypothèses :

- *La courbe $\mathcal{C}$ est fermée et immobile.*
- *Φ est le flux de $\vec{B}$ à travers une surface s'appuyant sur $\mathcal{C}$, orientée par le sens de parcours de $\mathcal{C}$ (règle de la main droite).*

$$\oint_{\mathcal{C}} \vec{E}.\mathrm{d}\vec{l} = -\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t}$$

avec $\mathcal{C}$ une courbe fermée orientée ; $\vec{E}$ le champ électrique ($\mathrm{V\,m^{-1}}$) ; $\mathrm{d}\vec{l}$ l'élément de longueur de $\mathcal{C}$, orienté dans son sens de parcours (m) ; Φ le flux du champ magnétique ($\mathrm{T\,m^2}$) ; t le temps (s).

Dans le cas où $\mathcal{C}$ suit un circuit électrique, on obtient la loi de Lenz-Faraday.

Point clé 6 – Loi de Lenz-Faraday ♥

Hypothèses :

- *La force électromotrice e est orientée dans le sens de parcours du circuit (convention générateur).*
- *La surface sur laquelle on calcule Φ est orientée par ce même sens de parcours.*

$$e = -\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t}$$

avec e la force électromotrice (V) ; Φ le flux du champ magnétique ($\mathrm{T\,m^2}$) ; t le temps (s).

Application 2 ✍

Un circuit électrique carré de côté a comportant un condensateur de capacité C et un résistor de résistance R est placé dans un champ magnétique $\vec{B} = B_0 \cos(\omega t)\vec{e}_z$ qui lui est orthogonal. Représenter le circuit électrique équivalent.

2.2. Courants de Foucault

Lorsqu'un cylindre conducteur est placé dans un champ magnétique oscillant, des courants y apparaissent. Ces courants sont appelés courants de Foucault.

Point clé 7 – Courants de Foucault ✍

Hypothèses :

- *À l'intérieur du cylindre.*
- *Dans l'ARQS.*
- *Le cylindre est plongé dans un champ magnétique uniforme $\vec{B} = B_0 \cos(\omega t)\vec{e}_z$ parallèle à son axe.*
- *Le champ induit par les courants de Foucault est négligé.*

$$\vec{E} = \frac{1}{2} B_0 \omega r \sin(\omega t)\vec{e}_\theta$$

avec $\vec{E}$ le champ électrique ($\mathrm{V\,m^{-1}}$) ; B_0 l'amplitude du champ magnétique extérieur (T) ; ω la pulsation ($\mathrm{rad\,s^{-1}}$) ; r la distance à l'axe du cylindre (m) ; t le temps (s).

La présence d'un champ électrique dans un milieu conducteur entraine la production de chaleur par effet Joule[3].

Les courants de Foucault ont la même direction et le même sens que le champ électrique induit. Ils forment des boucles orthogonales au champ magnétique.

Point clé 8 – Densité volumique de puissance dissipée par effet Joule ♥

Hypothèses :

- *Dans un conducteur ohmique*
- *Dans l'ARQS*

$$\mathcal{P}_{\mathrm{vol}} = \gamma E^2$$

avec $\mathcal{P}_{\mathrm{vol}}$ la densité volumique de puissance dissipée par effet Joule ($\mathrm{W\,m^{-3}}$) ; γ la conductivité électrique ($\mathrm{S\,m^{-1}}$) ; $\vec{E}$ le champ électrique ($\mathrm{V\,m^{-1}}$).

Point clé 9 – Puissance moyenne dissipée par les courants de Foucault ✍

Hypothèses :

- *Dans un conducteur ohmique.*
- *Dans l'ARQS.*
- *Le cylindre est plongé dans un champ magnétique uniforme $\vec{B} = B_0 \cos(\omega t)\vec{e}_z$ parallèle à son axe.*
- *Le champ induit par les courants de Foucault est négligé.*

$$P_{\mathrm{moy}} = \frac{\pi \gamma B_0^2 \omega^2 h a^4}{16}$$

avec P_{moy} la puissance moyenne dissipée dans le cylindre (W) ; γ la conductivité électrique ($\mathrm{S\,m^{-1}}$) ; B_0 l'amplitude du champ magnétique extérieur (T) ; ω la pulsation ($\mathrm{rad\,s^{-1}}$) ; h la hauteur du cylindre (m) ; a le rayon du cylindre (m).

Application 3 ✍

Une casserole en aluminium ($\gamma_{\mathrm{Al}} = 3{,}5 \cdot 10^7\ \mathrm{S\,m^{-1}}$) a un fond de rayon 9 cm et d'épaisseur 3 mm. Elle est posée sur une plaque à induction qui crée, au niveau du fond, un champ magnétique oscillant de fréquence 25 kHz et d'amplitude de l'ordre de 10 mT. Une plaque domestique fournit au plus quelques kilowatts.

1. Calculer la puissance dissipée que prévoit le modèle du cours. Commenter.
2. Le champ créé au centre du fond par les courants de Foucault vaut environ $\mu_0 \gamma \omega B_0 a h/4$. Le comparer à B_0. Le modèle est-il valable ?
3. D'après la loi de Lenz, ce champ s'oppose au champ créé par la plaque. Conclure sur la possibilité d'utiliser des ustensiles en aluminium sur une plaque à induction.

[3] Les détails de cette production de chaleur seront étudiés dans le chapitre « Transport de charge ».

2.3. Intérêt du feuilletage

Dans les transformateurs et dans les moteurs, des pièces métalliques sont placées dans des champs magnétiques variables et sont donc le siège de courants de Foucault. Ces courants de Foucault représentent des pertes qu'on souhaite limiter.

Pour limiter les pertes par courants de Foucault, on utilise le **feuilletage**. Le feuilletage consiste à découper la pièce métallique en feuillets séparés par de l'isolant électrique afin d'empêcher les courants de Foucault de circuler. Les feuillets doivent être parallèles au champ magnétique. Les boucles de courants de Foucault sont ainsi limitées.



Fig. 1. – Transformateur et rotor d'un moteur électrique dont le feuilletage est visible.

3. Inductance propre, inductance mutuelle

3.1. Cas du solénoïde

Point clé 10 – Champ magnétique et flux pour un solénoïde ✍

Hypothèses :

- *Les effets de bord sont négligés.*
- *Le champ magnétique est nul à l'extérieur du solénoïde.*
- *Le solénoïde est assimilé à une succession de spires resserrées et d'espacement constant.*

$$\vec{B} = \mu_0 \frac{N}{l} i \vec{e}_z$$

$$\Phi = \pi R^2 \mu_0 \frac{N^2}{l} i$$

avec $\vec{B}$ le champ magnétique (T) ; μ_0 la perméabilité magnétique du vide ($\mathrm{H\,m^{-1}}$) ; N le nombre de spires (sans unité) ; l la longueur du solénoïde (m) ; i l'intensité du courant (A) ; Φ le flux du champ magnétique ($\mathrm{T\,m^2}$) ; R le rayon du solénoïde (m).

Le flux magnétique propre est proportionnel au courant. Cette propriété peut être généralisée. Le coefficient de proportionnalité est l'inductance propre.

Point clé 11 – Inductance propre ♥

$$\Phi = Li$$

avec Φ le flux du champ magnétique ($\mathrm{T\,m^2}$) ; L l'inductance propre (H) ; i l'intensité du courant (A).

Application 4 ✍

Calculer l'inductance propre d'un solénoïde de 10 cm de long et de 1 cm de rayon comportant 1000 spires.

Point clé 12 – Relation tension-courant pour une bobine ♥ ✍

Hypothèse : En convention récepteur

$$u_L = L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}$$

avec u_L la tension aux bornes de la bobine (V) ; L l'inductance propre (H) ; i l'intensité du courant (A) ; t le temps (s).

3.2. Énergie stockée

Point clé 13 – Énergie stockée dans une bobine ♥ ✍

$$\mathcal{E} = \frac{1}{2}Li^2$$

avec $\mathcal{E}$ l'énergie stockée (J) ; L l'inductance propre (H) ; i l'intensité du courant (A).

Dans l'exemple d'un solénoïde, l'énergie stockée s'écrit $\mathcal{E} = \frac{1}{2}\mu_0\pi R^2\frac{N^2}{l}i^2$. On peut utiliser cette expression pour exprimer la densité volumique d'énergie magnétique.

Point clé 14 – Densité volumique d'énergie magnétique ♥ ✍

Hypothèse : L'expression obtenue pour un solénoïde peut être généralisée.

$$w = \frac{B^2}{2\mu_0}$$

avec w la densité volumique d'énergie magnétique ($\mathrm{J\,m^{-3}}$) ; $\vec{B}$ le champ magnétique (T) ; μ_0 la perméabilité magnétique du vide ($\mathrm{H\,m^{-1}}$).

3.3. Inductance mutuelle

Lorsque deux bobines sont présentes simultanément, le champ magnétique créé par l'une peut induire une tension dans l'autre. Ce phénomène s'appelle **induction mutuelle**.

Point clé 15 – Flux magnétique ♥

$$\Phi_1 = \Phi_{1\to1} + \Phi_{2\to1} = L_1 i_1 + M i_2$$

avec Φ_1 le flux magnétique total à travers la bobine 1 ($\mathrm{T\,m^2}$) ; $\Phi_{1\to1}$ le flux propre de la bobine 1 ($\mathrm{T\,m^2}$) ; $\Phi_{2\to1}$ le flux mutuel, créé par la bobine 2 à travers la bobine 1 ($\mathrm{T\,m^2}$) ; L_1 l'inductance propre de la bobine 1 (H) ; i_1 l'intensité du courant circulant dans la bobine 1 (A) ; M l'inductance mutuelle entre la bobine 1 et la bobine 2 (H) ; i_2 l'intensité du courant circulant dans la bobine 2 (A).

L'inductance mutuelle M dépend de la géométrie et de la position relative des deux bobines. Elle est algébrique : changer le sens d'orientation d'une des bobines change son signe. Si les bobines sont infiniment éloignées, $M = 0$.

Point clé 16 – Énergie stockée dans deux bobines en interaction ♥ ✍

$$\mathcal{E} = \frac{1}{2}L_1 i_1^2 + \frac{1}{2}L_2 i_2^2 + M i_1 i_2$$

avec $\mathcal{E}$ l'énergie stockée (J) ; L_1 l'inductance propre de la bobine 1 (H) ; L_2 l'inductance propre de la bobine 2 (H) ; i_1 l'intensité du courant circulant dans la bobine 1 (A) ; i_2 l'intensité du courant circulant dans la bobine 2 (A) ; M l'inductance mutuelle entre la bobine 1 et la bobine 2 (H).

En plus de l'énergie stockée dans chacune des bobines $\frac{1}{2}L_1 i_1^2$ et $\frac{1}{2}L_2 i_2^2$, un troisième terme $Mi_1 i_2$ correspondant à l'interaction des bobines apparait.

L'inductance mutuelle d'un circuit 1 sur un circuit 2 est la même que celle du circuit 2 sur le circuit 1 : $\frac{\Phi_{1\to 2}}{i_1} = \frac{\Phi_{2\to 1}}{i_2} = M$.

Point clé 17 – Valeur limite de l'inductance mutuelle ♥ ✍

$$M^2 \leq L_1 L_2$$

avec M l'inductance mutuelle entre la bobine 1 et la bobine 2 (H) ; L_1 l'inductance propre de la bobine 1 (H) ; L_2 l'inductance propre de la bobine 2 (H).

Méthodes

1. Comparer en ordre de grandeur les termes d'une équation aux dérivées partielles

1. Identifier les échelles caractéristiques du problème : la durée τ sur laquelle les grandeurs varient (période, durée d'un régime transitoire…) et la longueur λ sur laquelle elles varient (taille du système, longueur d'onde…).
2. Remplacer chaque dérivée par un taux d'accroissement : $\frac{\partial f}{\partial t} \sim \frac{F}{\tau}$ et $\frac{\partial f}{\partial x} \sim \frac{F}{\lambda}$, où F est l'ordre de grandeur des variations de f. Une dérivée seconde donne $\frac{F}{\tau^2}$ ou $\frac{F}{\lambda^2}$. La divergence, le rotationnel et le gradient contiennent des dérivées spatiales premières : $\left\|\overrightarrow{\text{rot}}\,\vec{B}\right\| \sim \frac{B}{\lambda}$.

2. Représenter le circuit équivalent en présence d'un flux magnétique variable

1. Choisir un sens de parcours du circuit et le représenter par une flèche sur le schéma. Ce choix est arbitraire, mais toutes les orientations qui suivent en découlent.
2. Orienter la surface s'appuyant sur le circuit, et donc $\overrightarrow{\mathrm{d}S}$, par la règle de la main droite à partir du sens de parcours : les doigts suivent le sens de parcours, le pouce indique le sens de $\overrightarrow{\mathrm{d}S}$.
3. Calculer le flux $\Phi = \iint_S \vec{B} \cdot \overrightarrow{\mathrm{d}S}$ du champ magnétique extérieur. Il est algébrique : il est négatif si $\vec{B}$ et $\overrightarrow{\mathrm{d}S}$ sont de sens opposés. Pour un bobinage de N spires, $\Phi = N\Phi_{1\text{ spire}}$.
4. Calculer la f.é.m. induite $e = -\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t}$.
5. Dessiner le circuit équivalent : ajouter en série un générateur de f.é.m. e, en convention générateur, c'est-à-dire avec la flèche de e dans le sens de parcours. Orienter l'intensité i dans ce même sens.

3. Déterminer le champ électrique induit par un champ magnétique variable

1. Étudier les invariances de $\vec{B}$ et de la géométrie du système pour déterminer les variables dont dépend $\vec{E}$, et choisir le système de coordonnées adapté.
2. Déterminer la direction de $\vec{E}(M)$ par les symétries de cette distribution de courant : $\vec{E}(M)$ est inclus dans les plans de symétrie passant par M et orthogonal aux plans d'antisymétrie passant par M, à l'inverse de $\vec{B}(M)$.
3. Choisir une courbe fermée orientée $\mathcal{C}$ passant par M et adaptée aux symétries.
4. Calculer le flux Φ de $\vec{B}$ à travers une surface s'appuyant sur $\mathcal{C}$, orientée par la règle de la main droite à partir du sens de parcours de $\mathcal{C}$. Appliquer $\oint_{\mathcal{C}} \vec{E} \cdot \vec{\mathrm{d}l} = -\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t}$ et isoler E.

4. Déterminer le flux du champ magnétique sur un bobinage

1. Intégrer le champ magnétique (préalablement déterminé) sur **une** spire du bobinage pour obtenir le flux magnétique $\Phi_{1\text{ spire}}$.
2. Le flux total est le flux sur une spire multiplié par le nombre de spires N : $\Phi = N\Phi_{1\text{ spire}}$.

5. Déterminer l'inductance propre d'un bobinage

1. Déterminer le champ magnétique B créé par le bobinage en fonction de l'intensité i du courant qui le traverse.
2. Déterminer le flux magnétique Φ.
3. L'inductance propre est le rapport entre le flux et l'intensité : $L = \frac{\Phi}{i}$.

6. Déterminer l'inductance mutuelle entre deux bobinages

1. Déterminer le champ magnétique B créé par un des bobinages en fonction de l'intensité i du courant qui le traverse. Le champ créé par l'un des bobinages peut être plus simple à déterminer que celui créé par l'autre bobinage.
2. Déterminer le flux magnétique Φ de ce champ magnétique sur l'**autre** bobinage.
3. L'inductance mutuelle est le rapport entre le flux et l'intensité : $M = \frac{\Phi}{i}$.

Exercices

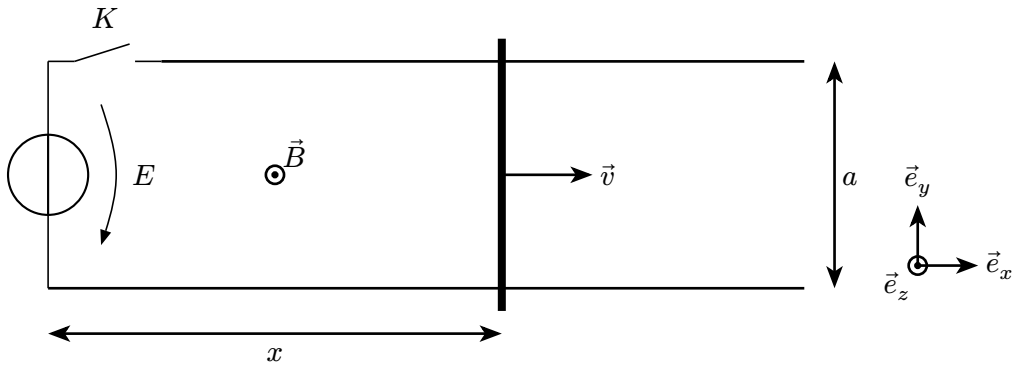
1. L'ARQS dans une carte wifi

La carte wifi d'un ordinateur portable, au format M.2 2230, est un circuit imprimé de 22 mm sur 30 mm. Elle émet et reçoit des ondes électromagnétiques dans deux bandes de fréquences, autour de 2,4 GHz et de 5 GHz. Ses antennes, reliées à la carte par de fins câbles coaxiaux, sont logées dans le cadre de l'écran.

1/ L'ARQS est-elle vérifiée sur la carte wifi ?

2/ Interpréter la condition d'ARQS en comparant deux durées. Dans les pistes en cuivre d'un circuit imprimé, les signaux se propagent à une vitesse d'environ $c/2$. Calculer la durée que met un signal pour traverser la carte et conclure. Jusqu'à quelle fréquence l'ARQS serait-elle vérifiée sur cette carte ?

2. Rails de Laplace alimentés par un générateur



Deux rails conducteurs horizontaux, parallèles et distants de a, sont reliés à une extrémité par un générateur idéal de force électromotrice $E > 0$ constante et un interrupteur K. Une barre conductrice de masse m est posée perpendiculairement aux rails, sur lesquels elle glisse sans frottement. On repère sa position par son abscisse $x(t)$ et on note $\vec{v} = v\vec{e}_x$ sa vitesse. L'ensemble est plongé dans un champ magnétique uniforme et stationnaire $\vec{B} = B\vec{e}_z$ vertical, avec $B > 0$: la figure est une vue de dessus.

On note R la résistance totale du circuit (générateur, rails et barre) et on néglige son inductance propre.

À l'instant $t = 0$, la barre est immobile et on ferme l'interrupteur.

1/ Juste après la fermeture de l'interrupteur, la barre est encore immobile. Indiquer le sens du courant dans le circuit, puis la direction et le sens de la force de Laplace que subit la barre. Dans quel sens la barre se met-elle en mouvement ?

2/ Une fois la barre en mouvement, un phénomène d'induction apparait dans le circuit. Expliquer pourquoi. À l'aide de la loi de Lenz, prévoir si l'induction augmente ou diminue l'intensité du courant. En déduire l'allure de l'évolution de la vitesse de la barre. Peut-elle accélérer indéfiniment ?

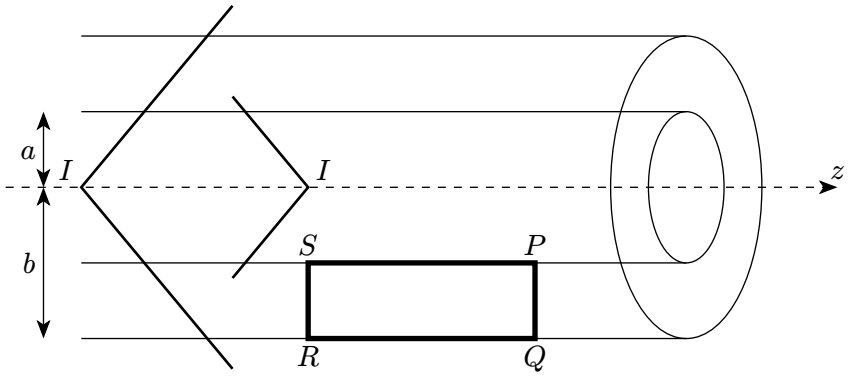
3/ On oriente le circuit dans le sens du courant trouvé à la question 1. Exprimer le flux Φ du champ magnétique à travers le circuit, puis la force électromotrice induite e. Représenter le circuit électrique équivalent et en déduire une relation entre i, v, E, R, a et B.

4/ Établir l'équation mécanique, qui relie $\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}$ à i.

5/ En déduire l'équation différentielle vérifiée par $v(t)$. Faire apparaitre une durée caractéristique τ et une vitesse limite v_{lim}, puis exprimer $v(t)$ et $i(t)$. Tracer leur allure et comparer avec les prévisions de la question 2.

6/ Effectuer un bilan de puissance. Quelle fraction de l'énergie fournie par le générateur est finalement convertie en énergie cinétique de la barre ?

3. Inductance d'un câble coaxial



Un câble coaxial, considéré comme infiniment long et placé dans un milieu de perméabilité magnétique μ_0, est formé de deux armatures cylindriques de même axe (O, z). L'armature intérieure (l'âme) est un cylindre **creux** de rayon a. L'armature extérieure (la gaine) est un cylindre **creux** de rayon b. Le courant continu d'intensité I qui circule dans l'âme, dans le sens de $+\vec{e}_z$, revient avec la même intensité dans la gaine selon $-\vec{e}_z$. Ce câble constitue un circuit fermé.

À un point M de l'espace, on associera les coordonnées cylindriques (r, θ, z) et la base cylindrique directe $(\vec{e}_r, \vec{e}_\theta, \vec{e}_z)$.

1/ Déterminer l'orientation du champ magnétique $\vec{B}(M)$ créé par ce câble ainsi que les variables dont il peut dépendre en un point M quelconque de l'espace.

2/ Déterminer $\vec{B}(M)$ pour un point intérieur à l'âme $(r < a)$, ou extérieur à la gaine $(b < r)$.

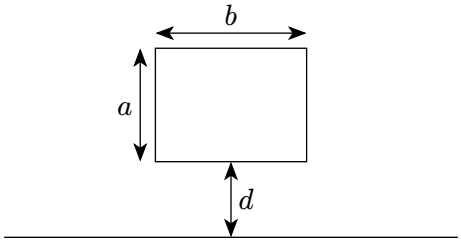
3/ Exprimer le champ magnétostatique $\vec{B}(M)$ créé par ce câble en tout point M situé à la distance r de son axe, $a < r < b$.

4/ Déterminer le flux de $\vec{B}(M)$ à travers une surface rectangulaire $PQRS$ correspondant à une longueur l du câble, orientée dans le sens de $+\vec{e}_\theta$.

5/ Rappeler l'expression générale qui lie le flux de $\vec{B}(M)$ à l'inductance propre (ou coefficient d'auto-inductance) et en déduire l'inductance L d'une longueur l du câble en fonction de μ_0, l, a et b.

6/ Effectuer l'application numérique pour un câble standard, où $l = 1\,\text{m}$, $a = 1 \cdot 10^{-3}\,\text{m}$ et $b = 3 \cdot 10^{-3}\,\text{m}$.

4. Mutual inductance between a wire and a frame ★★

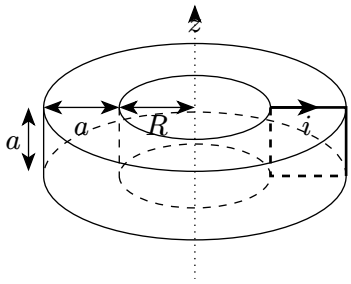


We study an infinite electric wire and a conductive frame. The two objects are coplanar. The bottom of the frame is at a distance d from the wire.

1/ Determine the mutual inductance between the two circuits.

5. Inductance propre d'un tore

On considère un tore de rayon interne R, de section carrée de côté a, sur lequel on enroule un fil en formant N spires carrées jointives.



L'espace est repéré par le système de coordonnées cylindriques $(O, \vec{e}_r, \vec{e}_\theta, \vec{e}_z)$, l'origine étant prise sur l'axe du tore. Chaque spire carrée appartient à un plan passant par l'axe.

Le circuit ainsi constitué est parcouru par un courant d'intensité $i(t)$, orienté selon le sens indiqué sur la figure.

On se place dans le cadre de l'ARQS.

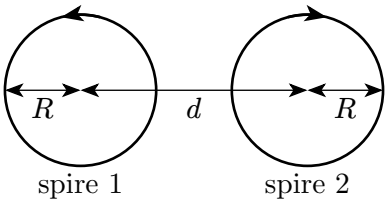
1/ Calculer le champ magnétique créé par le courant d'intensité $i(t)$ dans tout l'espace.

2/ En déduire l'expression de l'inductance propre L. Calculer numériquement L pour $N = 100$ et $N = 1000$. On donne $a = 1\,\text{cm}$ et $R = 5\,\text{cm}$.

3/ Déterminer la densité d'énergie électromagnétique puis l'énergie totale stockée dans tout l'espace. L'expression est-elle cohérente avec l'expression de l'énergie stockée dans une bobine ?

6. 💻 Inductance mutuelle entre deux spires

Notebook Capytale de cet exercice : 6e41-7604729

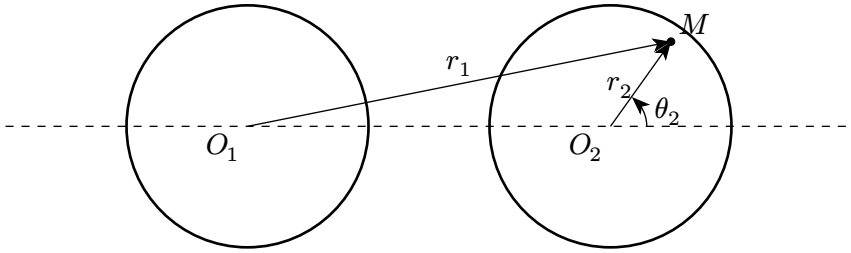


On cherche à calculer numériquement l'inductance mutuelle entre deux spires circulaires coplanaires de même rayon R, dont les centres O_1 et O_2 sont distants de d. On note $\vec{e}_z$ le vecteur unitaire normal au plan des spires, dirigé vers le lecteur sur la figure. Les deux spires sont orientées en sens inverse l'une de l'autre (voir figure) : la spire 1 est orientée selon $\vec{e}_z$, la spire 2 selon $-\vec{e}_z$. On se place dans le régime quasi-stationnaire.

1/ Déterminer les invariances du champ magnétique créé par une des spires.

2/ Quelle est la direction du champ magnétique dans le plan des spires ?

Pour $d \gg R$, on peut approximer le champ magnétique créé dans le plan des spires par la spire 1, parcourue par un courant I_1, par celui d'un dipôle magnétique de moment $\vec{m} = \pi R^2 I_1 \vec{e}_z$. Dans ce plan et hors de la spire 1, ce champ est opposé au moment : $\vec{B}_1 = -B_1 \vec{e}_z$ avec $B_1 = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{\pi R^2 I_1}{r_1^3}$, où $r_1 = O_1 M$.



3/ Exprimer r_1 en fonction de r_2, θ_2 et d.

4/ Montrer que le flux du champ magnétique $\vec{B}_1$ à travers la spire 2 est donné par $\Phi_{1\to 2} = A \int_0^{2\pi} \mathrm{d}\theta_2 \int_0^R \mathrm{d}r_2 \frac{r_2}{(d^2 + r_2^2 + 2 d r_2 \cos\theta_2)^{\frac{3}{2}}}$

La fonction `dblquad` de la bibliothèque `scipy.integrate` permet de calculer numériquement des intégrales doubles. L'appel `dblquad(func, a, b, c, d)` calcule $\int_a^b \mathrm{d}x \int_c^d \mathrm{d}y\ \mathrm{func}(y, x)$. Attention à l'ordre : `func` prend d'abord la variable `y` de l'intégrale intérieure, qui va de `c` à `d`, puis la variable `x` de l'intégrale extérieure, qui va de `a` à `b`. `dblquad` retourne un couple dont le premier élément est la valeur de l'intégrale.

5/ Compléter le programme Python suivant pour calculer numériquement l'inductance mutuelle.

```python
from scipy.integrate import dblquad
from math import cos, pi

mu_0 = ...  # Perméabilité du vide en H/m
R = 1e-2    # Rayon des spires en m

def M(d):
    """Inductance mutuelle (en H) de deux spires dont les centres sont distants de d (en m)."""
    def f(r_2, theta_2):
        return ...  # Fonction à intégrer

    intégrale, _ = dblquad(f, ..., ..., ..., ...)
    return ...
```

6/ Tracer l'évolution de l'inductance mutuelle M en fonction de la distance d entre les deux spires. On prendra 20 points avec d variant de $5R$ à $50R$.

```python
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

distances = np.linspace(..., ..., ...)  # Distances en m
inductances = [... for d in distances]  # Inductances mutuelles en H
plt.plot(..., ...)
plt.xlabel('Distance d (m)')
plt.ylabel('Inductance mutuelle M (H)')
plt.show()
```

7. 🤔 Entrée dans un IRM

Cet exercice est un problème ouvert. Il nécessite de prendre des initiatives et de faire des choix dans la modélisation. Des approximations et des estimations sont souvent nécessaires pour arriver à une solution.



Le champ magnétique dans un IRM est stationnaire et de l'ordre de 1 T. La conductivité électrique du corps humain est de l'ordre de $0{,}2\ \mathrm{S\,m^{-1}}$.

Lors de l'entrée dans la machine, le patient se déplace à une vitesse d'environ $0{,}2\ \mathrm{m\,s^{-1}}$.

La chaleur dégagée par les courants de Foucault lors de l'entrée dans la machine est-elle dangereuse ?

8. 💬 J'explique à un ami : Le chargeur à induction

Le but de cet exercice est de vous faire expliquer un concept/phénomène avec des mots simples et courants (pas de vocabulaire technique ou scientifique) à une personne de votre entourage. Tachez de faire simple et court, utilisez

des analogies avec des choses connues. Vous pouvez vous inspirer de Ma thèse en 180 secondes. Profitez-en pour prendre des nouvelles !



Comment ça fonctionne un chargeur sans fil (chargeur à induction) de téléphone portable ?